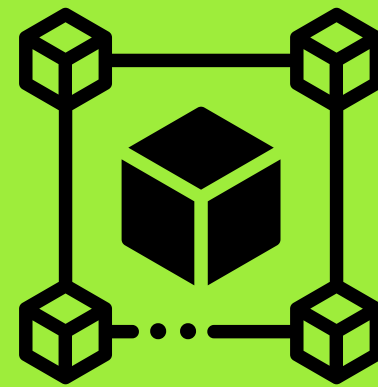
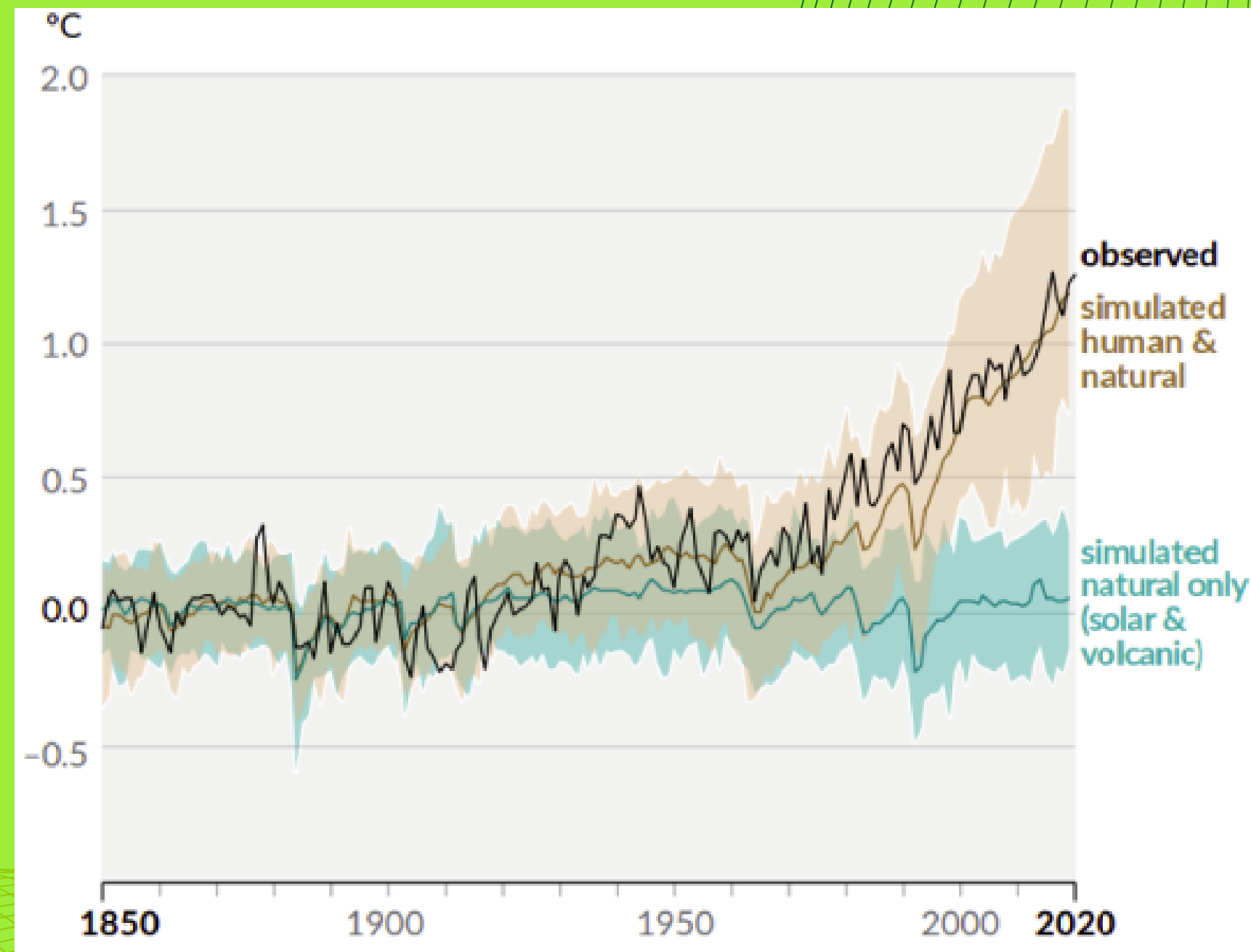


Trazabilidad de la cadena de suministro de Hidrógeno con Blockchain



Temperatura global promedio



Incremento dado principalmente por emisiones de CO₂

Problema:

- El 84% de las fuentes de energía del mundo en su forma original provienen de combustibles fósiles.

Consecuencias:

- Retroceso glacial
- Estrés hídrico
- Problemas de biodiversidad

Objetivo:

- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Al menos un 80% para 2050.

Una solución:

- Hidrógeno como combustible
- Combustión sin emisiones

Clasificación de H2 por sustentabilidad:

- Negro
 - Amarillo
 - Rosa
 - Verde
-
- Es necesaria la trazabilidad de la cadena de suministro.
 - Blockchain:
 - Base de datos transparente y segura.

¿Por qué blockchain?

Diferencia respecto a las bases de datos tradicionales

- Inmutabilidad
- Transparencia
- Descentralización
- Disponibilidad

Contratos inteligentes

- Líneas de código desplegadas en blockchain
- Inmutables
- Transparentes y por lo tanto auditables
- Funcionan como entidades autónomas
- Responden a llamadas dentro de la blockchain

¿Por qué blockchain?

- Mejora la transparencia y auditoría de las etapas de generación, almacenamiento y transporte del H2.
- Valor agregado al H2.
- Implementaciones en la actualidad para cadenas de suministro:
 - Walmart
 - Amazon (AWS)

Interacción con Blockchain

Productor

Transportista

Consumidor

INNOVA H2 - HIDRÓGENO VERDE USER / LOG OUT

INICIO AGREGAR LOTE TRANSFERIR

Agregar información del lote de Hidrógeno Verde

Color del Hidrógeno

Masa total de Hidrógeno

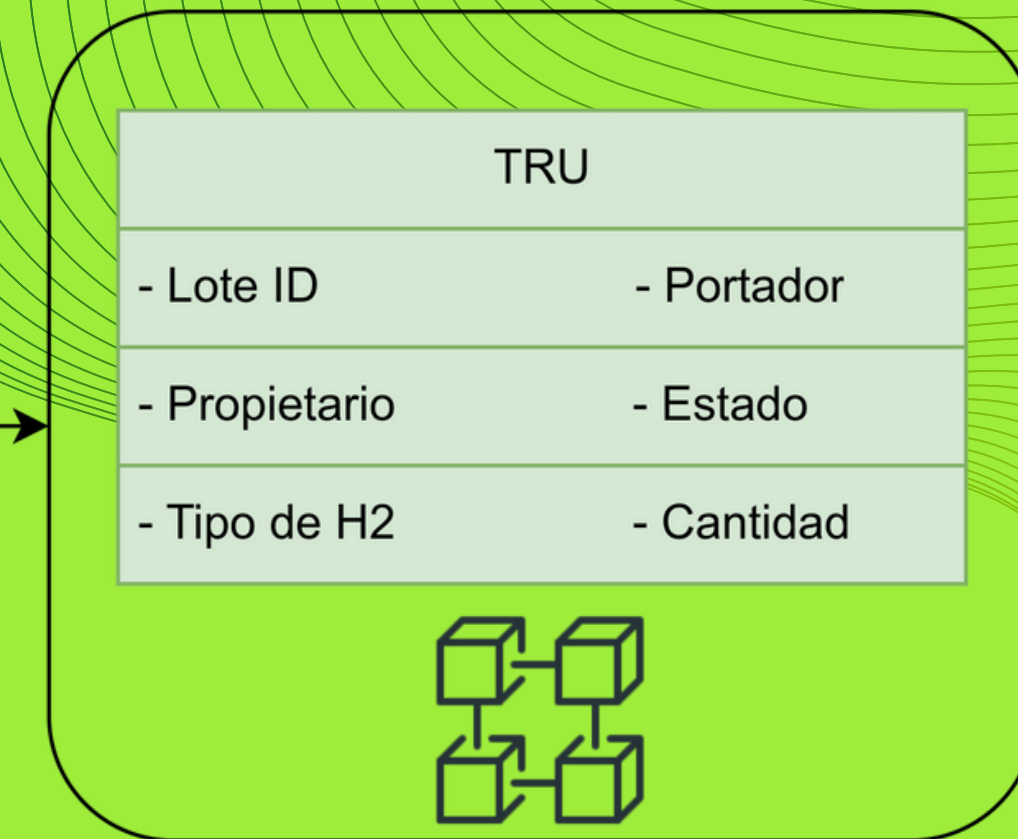
Hidrógeno Puro

Emisiones

Agregar certificación

Ingresar contraseña

REGISTRAR



Página Web

Blockchain

Actores

Elección de Blockchain a utilizar

Costo de transacciones (Marzo de 2023)

- Ethereum: 300 USD - 10 USD
- Polygon: 0.5 USD - 0.01 USD
- Algorand: 0.05 USD - 0.002 USD

Sustentabilidad de las blockchains

- Ethereum
 - 2500 t CO2 anuales.
 - Migró el sistema de consenso PoW a PoS: CO2 reducido 99,99%.
- Polygon
 - 50 t CO2 anuales
 - Beneficiada por migración de Ethereum: CO2 reducido 99,9%.
- Algorand
 - 200 t CO2 anuales.
 - Sistema de consenso PPOS y carbono negativa.

Conclusiones

- Se realizó un análisis de la trazabilidad de la cadena de suministro de H2 con blockchain.
- Se desarrolló una implementación con un prototipo de un contrato inteligente.
- Se exploró diferentes blockchains para el caso de uso.
- A futuro, existe la posibilidad de escalar el prototipo actual, contemplando mayor información y extensiones al contrato inteligente, con aplicaciones al contexto de Argentina.



Gracias!